

RELATÓRIO TÉCNICO: DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE JOGO 3D INTERATIVO COM OPENGL E FREEGLUT

Este relatório apresenta o desenvolvimento da segunda etapa do trabalho de Computação Gráfica da UERJ. O jogo desenvolvido na primeira etapa, que era em 2D, foi adaptado para um ambiente 3D usando OpenGL, GLU, FreeGLUT e C++.

1. Estrutura de Programação e Arquitetura Modular

Para organizar o código, o projeto foi dividido em sete módulos. Cada módulo possui um arquivo .hpp e um .cpp, e o main.cpp é responsável por juntar e controlar as principais partes do programa.

O arquivo main.cpp inclui os arquivos .cpp diretamente. Isso deixa a compilação mais simples e permite gerar o programa com um único comando:

Linux

Comando para Compilar

```
g++ main.cpp -o main.exe -lfreeglut -lglu32 -lopengl32
```

Comando para Executar

```
./main.exe
```

Windows

Comando para Compilar

```
g++ main.cpp -o main -lfreeglut -lglu32 -lopengl32
```

Comando para Executar

```
.\main.exe
```

1.1. Organização das Responsabilidades por Módulo

Os arquivos .hpp possuem as declarações das funções, constantes e variáveis usadas pelos módulos. Já a implementação fica nos arquivos .cpp. Essa separação ajuda a manter o código organizado e facilita sua manutenção.

Módulo	Arquivos	Responsabilidades Principais
Núcleo / Motor	main.cpp	Ponto de entrada (main), registro de callbacks GLUT (display, timer, teclado, mouse e redimensionamento), sistema de câmeras, pipeline de iluminação e renderização do HUD 2D.

Personagem Principal	Coelho3D.hpp Coelho3D.cpp	Modelagem hierárquica por sólidos da GLUT (elipsoides, cones, cubos), cálculo do vetor frontal de orientação no plano XZ, física de salto e animação procedural de trote e orelhas.
Cenário / Arena	Cenario3D.hpp Cenario3D.cpp	Plateau 3D (16x12 no plano XZ), mapeamento UV da textura do gramado, cerca perimetral, sistema de buracos e projeção de sombras.
Predador Terrestre	Raposa3D.hpp Raposa3D.cpp	Modelagem da raposa, cauda articulada com dois segmentos usando a frequência do seno, trote do animal em membros alternados, ciclo de spawn com profundidade em Z aleatória e esquiva por salto.
Predador Aéreo	AveRapina3D.hpp AveRapina3D.cpp	Modelagem 3D da ave de rapina, envergadura do pássaro durante o ataque, cálculo analítico de uma trajetória de uma parábola para realizar um mergulho contra o coelho e sombra de altitude.
Itens de Bonificação	Vegetais3D.hpp Vegetais3D.cpp	Vetor de até 15 vegetais (cenoura, alface, rabanete), texturização BMP, rotação no eixo Y, sorteio de posições no plateau (70% solo / 30% aéreo) e expiração de 5s com piscar de alerta.
Física de Colisão	SistemaColisao3D.hpp SistemaColisao3D.cpp	Centralização dos testes de colisão volumétrica por distância euclidiana tridimensional ($\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$), concessão de bônus temporários e deduções de vida com proteção contra múltiplos danos.
Carregador de Texturas	Texturas.hpp Texturas.cpp	Decodificação de bitmaps BMP 24 bits não comprimidos, geração e vínculo de texturas OpenGL (glGenTextures, glTexImage2D) e funções de desenho com coordenadas UV cilíndricas/esféricas.

1.2. Loop Principal e Ciclo de Vida da Animação

A função `anim(int valor)`, chamada por `glutTimerFunc`, controla a atualização do jogo. Ela é executada a cada 24 milissegundos, o que gera aproximadamente 41,6 quadros por segundo. A cada ciclo, o programa atualiza:

- **1. Atualização do Personagem:** Avanço do vetor de deslocamento do coelho, atualização da fase senoidal de trote (ou amortecimento inercial multiplicativo por 0,8 ao cessar comandos) e cálculo da parábola de elevação vertical do salto;
- **2. Gerenciamento de Bonificações:** Incremento dos temporizadores de spawn, rotação dos itens em torno do eixo vertical Y e verificação de tempo de vida (com ativação do piscar intermitente nos últimos 1,5 segundos);
- **3. Armadilhas de Cenário:** Controle de surgimento, contagem regressiva de permanência (6 segundos) e expiração dos buracos ativos no solo;
- **4. Cinemática dos Predadores:** Deslocamento retilíneo da raposa em X com articulação de patas e cauda; cálculo da posição analítica da ave ao longo de sua parábola de mergulho e reorientação do vetor de inclinação durante o ataque;
- **5. Detecção de Colisões:** Avaliação de distâncias espaciais euclidianas em relação ao coelho, verificação de condições de altitude para esquiva e aplicação de buffs ou perda de integridade;
- **6. Redesenho e Reagendamento:** Requisição de redesenho da tela através de `glutPostRedisplay()` e reagendamento imediato do temporizador via `glutTimerFunc(24, anim, 1)`.

2. Principais Funcionalidades Implementadas

2.1. Cenário Tridimensional, Iluminação e Texturização

O cenário é uma plataforma retangular 3D no plano XZ, com $Y = 0,0$. Ela possui 16 x 12 unidades, com X entre -8,0 e 8,0 e Z entre -6,0 e 6,0:

- **Superfície e Relevo:** O solo é composto por uma malha de quadriláteros com textura fotográfica de grama mapeada continuamente (4 repetições em X e 3 em Z). Quatro paredes verticais descem de $Y = 0,0$ até $Y = -0,5$ em textura de rocha/terra, dando a percepção física de uma plataforma sólida elevada.
- **Cerca Perimetral:** Mourões verticais e travessões horizontais texturizados com madeira percorrem as quatro bordas do plateau, delimitando visualmente e colidindo fisicamente com os personagens para conter a navegação dentro do espaço permitido.
- **Pipeline de Iluminação:** O ambiente é iluminado por `GL_LIGHT0` (fonte solar direcional com luz ambiente, difusa e especular definida no espaço do mundo após `gluLookAt`, mantendo as sombras fixas ao orbitar a câmera) e `GL_LIGHT1` (fonte pontual de preenchimento em (-6, 6, -5) para suavizar áreas oclusas).
- **Normalização e Materiais:** Com a habilitação de `GL_COLOR_MATERIAL` e `GL_NORMALIZE`, o hardware recalcula os vetores normais unitários a cada transformação de escala (`glScalef`), garantindo reflexos especulares vívidos sem o escurecimento característico de escalas assimétricas.
- **Sombras Projetadas:** A função `drawDiscoNoChao()` renderiza projeções ovais semitransparentes em $Y = 0,02$ utilizando transparência alfa (`GL_SRC_ALPHA`, `GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA`). O raio e a opacidade variam com a altura do coelho e com o mergulho da ave, fornecendo referencial imediato de altitude.

2.2. Sistema de Câmeras e Alternância de Visualização (Item 4)

A tecla 'C' permite trocar entre duas câmeras:

- **Modo 1: Visão Geral Panorâmica:** Câmera externa elevada posicionada inicialmente em (0, 10, 10), voltada para o ponto focal (0, 0, 0). Permite ampla visão tática da arena, facilitando a visualização de vegetais recém-surgidos e a trajetória de predadores.
- **Modo 2: Visão em Primeira Pessoa:** A câmera é transportada para a cabeça do coelho, com deslocamento de +0.26 em Y e +0.35 à frente ao longo do vetor de orientação. O observador enxerga exatamente a linha de mira para a qual o personagem está voltado.
- **Ocultação Criteriosa do Modelo:** Quando a visão em primeira pessoa está ativada, a rotina drawRabbit() é condicionalmente suprimida. Isso impede que os polígonos da face e orelhas colidam com o plano de corte anterior, garantindo uma visibilidade limpa do cenário.

2.3. Rotação Orbital da Câmera na Visão Geral (Item 5)

Na Visão Geral, a tecla 'R' gira a câmera em passos de 5°. A câmera faz uma órbita ao redor do eixo Y com raio de 10,0 unidades:

Formulação Matemática da Órbita Cilíndrica (Item 5)

```
X_cam = R * sin(theta_cam)
Y_cam = 10.0
Z_cam = R * cos(theta_cam)
gluLookAt(X_cam, Y_cam, Z_cam, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
```

Como a altura $Y = 10.0$ é constante e a visada foca a origem, o vetor de visão forma um ângulo estável de 45° com o plano XZ, eliminando qualquer possibilidade de colinearidade com o vetor Up (0, 1, 0).

2.4. Arfagem Vertical em Primeira Pessoa — Olhar para Cima (Bonificação - Item 8)

Como bônus, a câmera em primeira pessoa também permite controlar a inclinação vertical. Assim, é possível olhar para cima e acompanhar a ave de rapina:

- **Controles:** Teclas 'W' (ou Page Up) elevam o ângulo de câmera ϕ em +5°; teclas 'S' (ou Page Down) abaixam o olhar em -5°; tecla 'X' restaura instantaneamente o vetor para o horizonte (0°);
- **Restrição Angular:** Limitado ao intervalo entre -30° (olhar para o chão) e +85° (zênite seguro, evitando singularidade no produto vetorial da matriz de visualização);
- **Modelo Vetorial:** O vetor tridimensional unitário de visada $d = (dX, dY, dZ)$ é sintetizado em coordenadas esféricas:

Síntese do Vetor de Visada com Yaw (theta) e Pitch (phi)

```
dX = cos(phi) * cos(theta)
dY = sin(phi)
dZ = cos(phi) * (-sin(theta))
alvoOlhar = camOlho + d * 5.0f;
```

2.5. Zoom Dinâmico por Manipulação do Campo de Visão (FOV)

O zoom pode ser alterado pelo campo de visão (FOV), que varia de 15° a 100°. Ele pode ser controlado pelas teclas '+', '-', pelos botões e pelo scroll do mouse. A tecla 'Z' volta ao valor padrão de 55°.

2.6. Modelagem e Movimentação Orientada do Personagem (Item 3)

O personagem principal foi modelado em 3D usando formas geométricas da GLUT. As partes do corpo são organizadas de forma hierárquica com `glPushMatrix` e `glPopMatrix` e redimensionadas com `glScalef`:

- **Anatomia:** Tronco em elipsoide creme claro, cabeça proporcional, bochechas brancas em relevo, focinho rosa, dentes incisivos cúbicos e olhos vítreos pretos com brilho especular. As orelhas possuem camada externa e concha interna rosa; as quatro patas cilíndricas apoiam a base no chão ($Y = 0.0$) quando o centro repousa em $Y = 0.5$.
- **Controle Orientado (Tank Controls):** As setas Esquerda e Direita executam rotação pura no próprio eixo Y (variando `anguloCoelho` em $\pm 4,5^\circ/\text{frame}$). As setas Cima e Baixo transladam o corpo estritamente ao longo do vetor frontal unitário projetado no plano horizontal:

Translação Orientada pelo Vetor Frontal no Plano XZ

```
fX = cos(anguloRad);  
fZ = -sin(anguloRad);  
coelhoX += fX * velocidade;  
coelhoZ += fZ * velocidade;
```

- **Animação Procedural:** A variável `walkPhase` avança durante o deslocamento e alimenta funções senoidais para movimentar alternadamente as patas diagonais e orelhas contralaterais. No salto, as quatro patas recolhem-se e as orelhas inclinam 10° para trás. Ao cessar o movimento, `walkPhase` é amortecido multiplicativamente por 0.8, pousando suavemente as patinhas.

2.7. Cinemática e Modelagem dos Predadores

- **Raposa Terrestre:** Tronco esguio laranja, peito branco, cabeça triangular e quatro patas com meias escuras operando em trote diagonal. O grande diferencial reside na cauda articulada em dois segmentos: a base e a ponta da cauda (parte branca) oscilam em frequências senoidais distintas (`foxTailPhase` e `foxTailTipPhase`). A raposa cruza periodicamente o campo de $-X$ para $+X$ em profundidade Z sorteada; se o coelho saltar acima de $Y = 1,35$, ocorre esquivas vertical sem dano.
- **Ave de Rapina:** Corpo marrom com bico adunco em gancho e asas articuladas que batem no eixo X. No instante do ataque, a ave detecta a posição do coelho e executa um mergulho guiado por uma função quadrática parabólica:

Trajatória Parabólica 3D e Descida Dinâmica da Ave

```
Y(X) = a * (X - X_alvo)^2 + 0.55, onde a = (7.5 - 0.55) / (14.0 - X_alvo)^2  
dY/dX = 2 * a * (X - X_alvo)  
pitch_ave = arctan(dY/dX) * (180.0 / PI);
```

A cada quadro, o ângulo de descida do modelo acompanha a derivada algébrica instantânea da trajetória, apontando o bico para baixo na descida e nivelando na subida de retorno aos céus.

2.8. Vegetais de Bonificação e Obstáculos

Os vegetais são modelados com sólidos geométricos, coordenadas UV e rotação axial contínua no eixo Y:

- **Cenoura (Turbo):** Raiz cônica com textura de cenoura e ramagem verde; ativa turbo de velocidade quadruplicada e passadas aceleradas por 150 frames (~3,6 s).
- **Alface (Vida Extra):** Roseta de folhas curvas texturizadas com alface.bmp; restaura 1 ponto de vida perdida (máximo de 3 vidas).
- **Rabanete (Super Salto):** Bulbo esférico com textura rabanete.bmp e raiz afilada; eleva a altura máxima do salto de 2,5 para 3,5 unidades por 300 frames (~7,2 s).
- **Dinâmica de Aparecimento:** Itens surgem a cada 3–15 s; 70% no solo ($Y = 0,35$) e 30% aéreos ($Y = 2,0$, exigindo salto para coleta). Permanecem ativos por 5 s, piscando nos últimos 1,5 s antes de desaparecer.
- **Buracos do Plateau:** Até dois círculos escuros surgem no chão com duração de 6 s. Caminhar sobre um buraco desconta 1 vida.

3. Dinâmica do Jogo, Interação e Condições Relevantes

O jogo coloca o jogador em um desafio de sobrevivência em arena tridimensional finita delimitada pela cerca, onde deve coletar vegetais para tornar fácil desviar dos predadores (raposa e ave de rapina).

3.1. Tabela Completa de Mapeamento de Controles

Comando / Tecla	Ação Executada	Comportamento Técnico no Motor
Seta para Cima	Avançar orientado	Translada o coelho na direção frontal ($\cos \theta$, 0, $-\sin \theta$).
Seta para Baixo	Marcha a ré orientada	Translada o coelho no sentido inverso com 75% da velocidade nominal.
Setas Esquerda / Direita	Rotação no próprio eixo	Gira o coelho em torno do eixo Y a $\pm 4,5^\circ$ por quadro (Yaw).
Barra de Espaço	Pulo tridimensional	Inicia salto parabólico vertical, recolhe patinhas e encolhe a sombra.
Tecla C	Alternar modo de câmera	Comuta entre a Visão Geral Externa e a Visão em 1ª Pessoa nos olhos do coelho.
Tecla R	Rotacionar visão geral	Incrementa o ângulo orbital da Visão Geral em $+5^\circ$ ao redor do

		eixo Y.
Teclas W / S	Arfagem vertical (Pitch)	Inclina a câmera em 1ª Pessoa para cima/baixo (entre -30° e +85°).
Tecla X	Nivelar olhar (1ª Pessoa)	Restaura instantaneamente a inclinação vertical da câmera para 0° (horizonte).
Teclas + / - ou Scroll	Zoom dinâmico	Altera a abertura angular (FOV) da perspectiva entre 15° e 100°.
Tecla Z	Restaurar zoom	Redefine a abertura angular do campo de visão para o valor padrão de 55°.
Teclas F / A / V	Atalhos de depuração	Disparam travessia da raposa (F), mergulho da ave (A) ou descontam vida (V).
Tecla ESC	Encerrar aplicação	Fecha a janela do FreeGLUT e finaliza a execução do programa.

3.2. Condições de Interação, Coleta e Esquiva

- **Coleta Espacial de Itens:** Como o jogo opera no espaço tridimensional, vegetais aéreos ($Y = 2.0$) não podem ser recolhidos caminhando; o jogador deve calcular a aproximação e sincronizar o salto para alcançar a esfera de colisão no ar.
- **Esquiva da Raposa:** A colisão com a raposa ocorre por raio de 1,0 unidade. Se o jogador saltar com tempo preciso atingindo $Y > 1,35$, ele sobrevoa o predador com sucesso. Alternativamente, manobras no eixo Z permitem desviar de sua trajetória linear.
- **Esquiva do Gavião:** Como a ave atinge a cota mínima exatamente onde o coelho estava, o salto vertical não previne o impacto (e muitas vezes colide no ar). O jogador deve precisa acelerar no plano XZ, auxiliado pela sombra crescente no chão e pela câmera vertical para antecipar o mergulho.
- **Armadilhas do Terreno:** Caminhar sobre um dos buracos ativos desconta 1 vida imediatamente, exigindo atenção constante ao terreno mesmo durante fugas de predadores.
- **Travamento de Dano:** Variáveis booleanas de controle (ex.: `raposaJaAcertou`) ajudam a garantir que cada passagem de predador inflija no máximo no máximo 1 dano, impedindo que múltiplos frames consecutivos esgotem as vidas instantaneamente.

4. Principais Adaptações Realizadas em Relação à Versão 2D (Etapa 1)

A mudança da versão 2D para a 3D exigiu alterações no projeto. As formas planas foram substituídas por objetos 3D e os movimentos passaram a considerar os eixos X, Y e Z:

Dimensão Técnica	Versão 2D (Etapa 1)	Versão 3D (Etapa 2)
Projeção e Espaço	Projeção ortográfica estática (glOrtho) restrita ao plano XY.	Projeção em perspectiva (gluPerspective) no plano XZ com profundidade real. Oclusão gerenciada por hardware via Z-Buffer (GL_DEPTH_TEST).
Sistema de Câmeras	Câmera fixa, estática e bidimensional lateral sem possibilidade de manobra ou alteração de ponto de vista.	Sistema bicâmera dinâmico via gluLookAt: Visão Geral com rotação orbital livre de 360° no eixo Y e Visão em 1ª Pessoa com deslocamento vertical.
Modelagem Geométrica	Polígonos planos, círculos desenhados por amostragem trigonométrica 2D e linhas sem espessura ou volume.	Hierarquias volumétricas articuladas em sólidos da GLUT (esferas deformadas em elipsoides, cones, cubos e toros) agrupadas em árvores de matrizes locais.
Movimentação do Jogador	Deslocamento linear horizontal restrito ao eixo X com espelhamento gráfico de perfil.	Controles tridimensionais no plano XZ: setas laterais aplicam rotação pura no eixo Y e setas verticais deslocam no vetor frontal (cos theta, 0, -sin theta).
Comportamento dos Predadores	Raposa corria na base fixa da tela; ave descia em reta diagonal 2D simplificada.	Raposa corre em profundidade Z aleatória com cauda de dupla frequência senoidal; ave executa mergulho parabólico 3D mirando no coelho com pitch dinâmico.
Iluminação e Texturas	Sem iluminação; polígonos preenchidos apenas com cores RGB sólidas planas via glColor3f.	Pipeline de iluminação realista com duas luzes (sol direcional e luz pontual), cálculo de normais (GL_NORMALIZE), reflexo especular e texturas BMP com coordenadas UV.
Detecção de Colisões	Cálculo euclidiano plano bidimensional simples em dois eixos: $\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$.	Esferas delimitadoras tridimensionais em três eixos: $\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2}$, possibilitando esquiva por salto e vegetais suspensos no ar.

5. Considerações Finais

Este trabalho mantém a ideia principal do jogo 2D do trabalho 1, mas adiciona recursos do ambiente 3D. Entre eles estão o movimento da ave baseado na derivada da parábola e a animação da cauda da raposa.